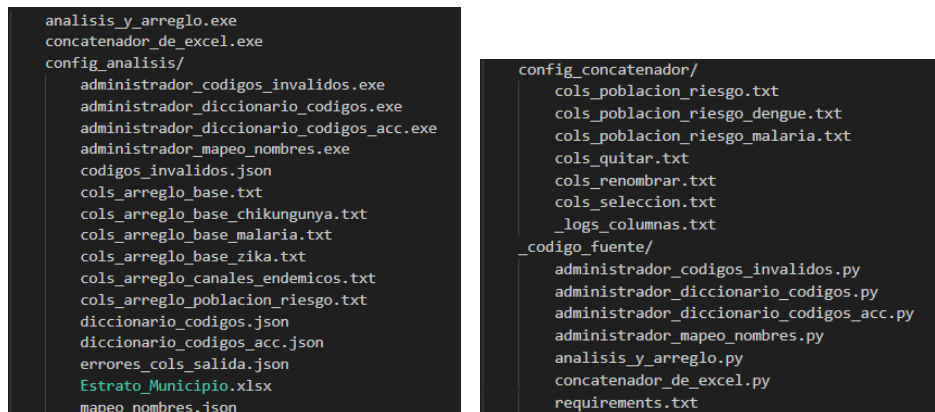


Información General:

En el siguiente documento se encuentran las instrucciones para hacer uso de los siguientes ejecutables entregados para la consolidación y normalización de las bases de datos de eventos.

La arquitectura de los archivos sigue el siguiente formato:



Se pueden encontrar tanto los archivos ejecutables (.EXE) como sus códigos fuente (.PY); en caso de alguna modificación, se debe de recompilar el código fuente para poder generar de nuevo el ejecutable. El código fuente se puede correr usando 'python <nombre_del_archivo>.py' en caso de que se tenga Python y las dependencias necesarias. La compilación del código fuente se puede realizar mediante la librería 'auto-py-to-exe' que puede ser descargada para Python.

Los dos ejecutables principales son concatenador_de_excel y analisis_y_arreglo:

- Concatenador_de_excel, posee unos archivos de configuración, los cuales se encuentran en la carpeta config_concatenador. Mediante estos archivos, se puede modificar el funcionamiento del aplicativo.
- Analisis_y_arreglo, también posee archivos de configuración, que se encuentran en la carpeta 'config_analisis'. En esta carpeta se encuentran archivos para el funcionamiento del aplicativo y archivos base, los cuales permiten realizar algunas de las operaciones que realiza el ejecutable.

En la carpeta 'config_analisis' se encuentran los ejecutables que permiten interactuar con los archivos base que poseen información acerca de cómo mapear la información de las bases de datos.

- Administrador_codigos_invalidos
- Administrador_diccionario_codigos
- Administrador_diccionario_codigos_acc
- Administrador_mapeo_nombres

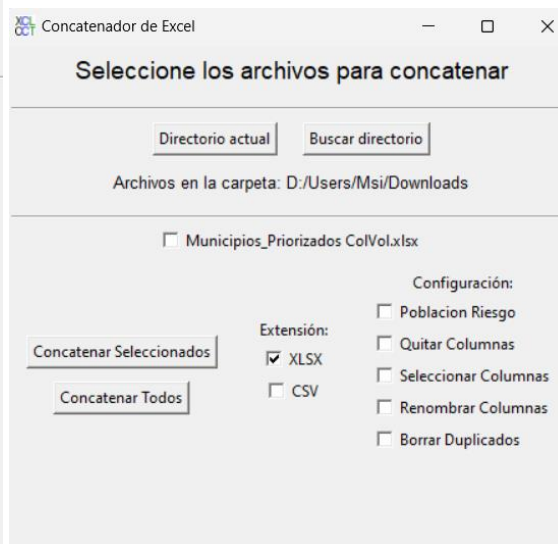
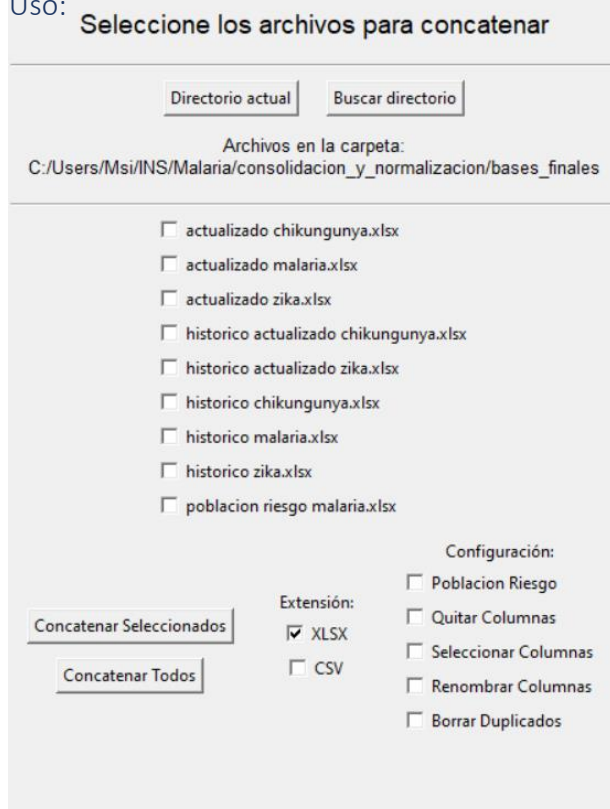
Tabla de Contenido:

Información General:	1
Tabla de Contenido:	2
Ejecutables:	3
Concatenador de Excel:.....	3
Uso:	3
Archivos de Configuración:	4
Salidas:.....	6
Análisis y Arreglo:	7
Uso:	7
Archivos de Configuración:	7
Salidas:.....	10
Administrador Códigos Inválidos:	11
Uso:	11
Administrador Diccionario Códigos.....	12
Uso:	12
Administrador Diccionario Códigos Acc	13
Uso:	13
Administrador Mapeo Nombres:	14
Uso:	14
Archivo de Errores:.....	15
Error en Órdenes:.....	15
Error en Códigos:.....	15
Recomendaciones Generales:	17

Ejecutables:

Concatenador de Excel:

Uso:



El ejecutable permite seleccionar la carpeta en donde se encuentran las bases de datos. Sea la carpeta actual o una carpeta en otro lugar del disco del computador. Al seleccionar la carpeta, se muestran todos los archivos de Excel en la carpeta seleccionada.

*Se optó por solo archivos de Excel, ya que en caso de archivos de tipo .CSV, pueden tener símbolos de separación diferentes a ','. Por ejemplo: ';' o '|'. También se debe de tener en cuenta que para mejor procesamiento se debe de hacer uso de Excel Workbook, en vez de archivos de Excel con macros. En caso de que se usen fórmulas para las columnas, los valores pueden estar en blanco. Esto es debido a que las referencias entre celdas se pueden llegar a romper al renombrar y mover las columnas para que estén en el orden correcto.

Una vez se tienen los archivos de Excel, se pueden seleccionar usando los Checkboxes a la izquierda de cada uno, o usando el botón de 'concatenar todos' el cual toma por defecto todos los archivos de Excel presentes en la carpeta.

El ejecutable permite seleccionar el formato de salida de resultado final en .XLSX o .CSV. O ambos.

*Se recomienda hacer uso de la salida en .XLSX ya que para los computadores es más rápido abrir este tipo de archivos después de 100MB, y para mantener un formato de uso usando la misma extensión. En un caso posterior, se puede importar la salida a Excel.

Para la configuración, posee una lista de Checkbox para el funcionamiento de este. Este concatenador permite en su versión actual realizar concatenados de archivos de Excel por hojas que posean un formato de bases de datos (fila 1 = títulos) o en formatos de poblaciones de riesgo (títulos en celdas combinadas).

En caso de que exista algún valor en la primera fila, se tomara como un título, es decir una columna nueva.

El concatenador junta todas las hojas de los archivos de Excel seleccionados, y une los contenidos usando un set de columnas obtenidas de todas las hojas de los archivos. Esto, para juntar la información relevante en una sola columna. Esto se realiza consolidando y normalizando los nombres de las columnas y limpiando guiones, comas, apostrofes y otros símbolos que no se encuentren en valores numéricos o en las 26 letras básicas del alfabeto. También reemplaza todos los espacios de la columna por '_ '.

Se recomienda, solo tener archivos de Excel con hojas que poseen información que se desea concatenar. Si existe una hoja en alguno de los archivos con información no relevante, esta también se concatenará y puede generar errores en el resultado final de las bases de datos.

Archivos de Configuración:

Este ejecutable posee varios archivos de configuración para su operación, sea para base de datos o poblaciones de riesgo.

El concatenador en su versión actual permite seleccionar 'quitar columnas', seleccionar columnas' y 'renombrar columnas' para el uso de estas opciones para las bases de datos. y 'Poblacion Riesgo' para las poblaciones de riesgo.

*Al seleccionar 'Poblacion Riesgo' esta toma prioridad sobre los archivos de 'quitar columnas', 'seleccionar columnas' y 'renombrar columnas' por las operaciones que puede realizar. Al seleccionar la opción de 'borrar duplicados', se itera sobre las filas de la base de datos final, y se quitan las filas duplicadas. Se debe tener en cuenta que al quitar columnas y renombrar columnas, puede que se generen filas que posean la misma información.

Quitar columnas:

Al seleccionar 'quitar columnas', el concatenador hace uso del archivo 'cols_quitar.txt' que se encuentra en la carpeta 'config_concatenador', el cual posee una lista de columnas en mayúscula, normalizadas (es decir, haciendo uso de solo las 26 letras básicas del alfabeto más las letras de la codificación Latin-1: Ñ). El concatenador, al realizar la consolidación de los nombres de las columnas, revisa que el valor consolidado de cada columna no esté en el archivo de columnas a quitar. Por lo que estas no se toman en cuenta en el resultado final.

E.j.

nacionalidad_ -> NACIONALIDAD

Complicación	->	COMPLICACION
mues_riñon	->	MUES_RIÑON

Seleccionar columnas:

Al seleccionar 'seleccionar columnas', el concatenador hace uso del archivo 'cols_seleccion.txt' que se encuentra en la carpeta 'config_concatenador', el cual posee una lista de columnas en mayúscula, normalizadas (es decir, haciendo uso de solo las 26 letras básicas del alfabeto más las letras de la codificación Latin-1: Ñ).

Al hacer uso de esta opción, el concatenador verifica que las columnas que genere estén en la lista, para colocarlas en la base final. La base de datos final solo poseerá columnas del archivo de selección de columnas tras normalizarlas.

Renombrar columnas:

Al seleccionar 'renombrar columnas', el concatenador hace uso del archivo 'cols_renombrar.txt' que se encuentra en la carpeta 'config_concatenador', el cual posee una lista de ordenes que el concatenador realiza el momento de consolidar y normalizar cada uno de los nombres de las columnas.

E.j.

```
s NACIONALI NACIONALIDAD
s CONFIRMADO CONFIRMADO
= MUESRION MUESRINON
= AO AÑO
```

Cada línea del archivo posee 3 partes: la orden, la columna que ingresa, y la columna que sale. En el ejemplo anterior, la orden 's' indica que la operación aplica a todas las columnas que comiencen con la columna que ingresa. La orden '=' indica que la operación solo aplica a las columnas que sea iguales a la columna que ingresa luego de realizar la normalización.

Se entiende como:

- Todas las columnas que comiencen con NACIONALI van a ser renombradas a NACIONALIDAD.
- Todas las columnas que comiencen con CONFIRMADO van a ser renombradas a CONFIRMADO.
- Todas las columnas que sea iguales a MUESRION van a ser renombradas a MUESRINON.
- Todas las columnas que sea iguales a AO van a ser renombradas a AÑO.

Esto quiere decir que columnas definidas en la base de datos como 'nacionalidad__' se definirán como NACIONALIDAD

Poblacion Riesgo:

El archivo de configuración de poblaciones de riesgo permite realizar varias operaciones sobre el concatenado de los archivos. Este archivo de configuración tiene prioridad sobre los archivos de 'quitar columnas', 'seleccionar columnas' y 'renombrar columnas'.

*Se recomienda hacer uso de los archivos 'quitar columnas' y 'renombrar columnas' en conjunto para las bases de datos (dado que el archivo de 'seleccionar columnas' restringe mucho la salida de la base concatenada final), y solo el archivo de 'Poblacion Riesgo' para las poblaciones de riesgo.

E.j.

```
len 5 COD_MUN
z COD_MUN COD_MUN
c TOTAL TOTAL
c CABECERA CABECERA
= RESTO_DE_LA_POBLACION RESTO
c RIESGO,MALARIA POBLACION_RIESGO_MALARIA_LEISHMANIASIS
+ COD_MUN,SHEETNAME ID_POBLACION
```

Estas ordenes para el concatenado de poblaciones de riesgo, se leen como:

- Renombrar a COD_MUN la columna cuyo promedio de caracteres por fila sea más cercano a 5 (esto para tener una fila con los códigos de departamento y municipio).
- Añadir ceros a la izquierda de la columna COD_MUN para que siempre tenga 5 caracteres y renombrar a COD_MUN (en casos como Antioquia que al ser numérico es 5 en vez de 05).
- Renombrar todas las columnas que contengan la palabra TOTAL a TOTAL.
- Renombrar todas las columnas que contengan la palabra CABECERA a CABECERA.
- Renombrar todas las columnas que sean iguales a RESTO_DE_LA_POBLACION a RESTO.
- Renombrar todas las columnas que contengan las palabras RIESGO y MALARIA a POBLACION_RIESGO_MALARIA_LEISHMANIASIS.
- Añadir la columna ID_POBLACION uniendo las columnas COD_MUN y el nombre de la hoja.

*Al usar el archivo de configuración de Poblacion Riesgo, solo se guardan las columnas que están en el archivo de configuración. En caso de usar bases de datos para poblaciones de riesgo, cada hoja debe de tener el año de la poblacion de riesgo, por ejemplo 2019, 2023, etc.

Salidas:

El ejecutable genera un archivo de ‘_log_columnas.txt’, el cual posee la lista consolidada y normalizada de todas las columnas encontradas en orden alfabético en todas las hojas de los archivos de Excel luego de realizar su proceso. Esto es útil para saber si hay columnas que no deben de estar en la base final, o que deben de ser renombradas para juntar sus valores en una sola columna.

Con este archivo, se pueden modificar los archivos de quitar, seleccionar y renombrar columnas para asegurarse de que el concatenado de archivos final posea la información necesaria en las columnas relevantes, sin importar que se añadan nuevas columnas en bases de datos posteriores.

El concatenador genera el concatenado en un archivo tomando la extensión deseada por el usuario sea .XLSX o .CSV. El archivo de salida posee un nombre de tipo IDUU (identificador único universal) con el fin de que el concatenado nunca sobrescriba un archivo generado anteriormente.

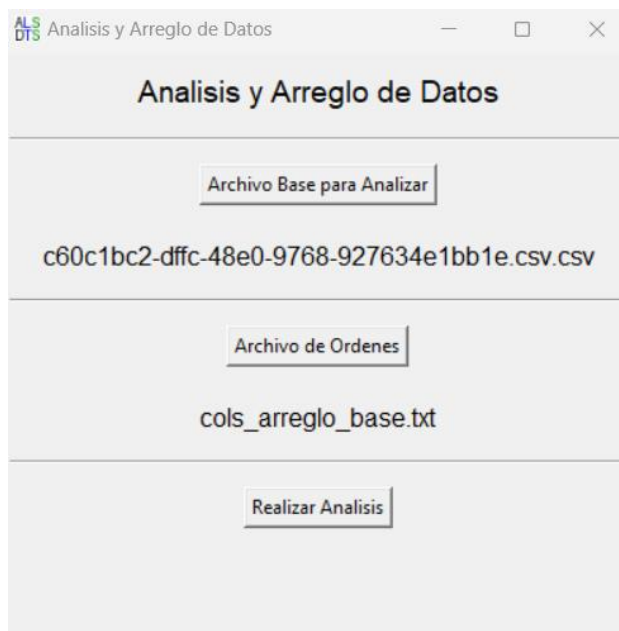
Ej. c60c1bc2-dffc-48e0-9768-927634e1bb1e.CSV.

Una vez el concatenador realiza la unión de la información teniendo en cuenta los archivos de configuración, este revisa cada fila, para eliminar duplicados manteniendo el primer caso de este si se selecciona el CheckBox de ‘borrar columnas’. Los duplicados que encuentra se colocan en un archivo de Excel.

E.j. duplicados_c60c1bc2-dffc-48e0-9768-927634e1bb1e.XLSX.

Analisis y Arreglo:

Uso:



El ejecutable permite seleccionar el archivo consolidado de bases de datos o de poblaciones de riesgo generado anteriormente por el aplicativo de concatenador_de_excel.

El ejecutable permite seleccionar el archivo de órdenes para realizar las correcciones necesarias al archivo consolidado. Estos archivos de correcciones se tienen en la carpeta 'config_analisis', y poseen las acciones que se deben de realizar sobre las columnas especificadas para poder realizar un buen análisis del archivo y asegurarse de que los códigos y nombres estén correctos.

*El concatenador permite tener diferentes archivos de órdenes para diferentes análisis.

Al seleccionar el botón de Realizar Análisis, se verá una barra de progreso para ver el avance del proceso. En caso de que se encuentren errores o inconsistencias en los códigos o en los nombres, se generará un archivo de errores con el fin de que el usuario utilice los ejecutables de 'Administracion_X' para resolver estos errores, dependiendo de lo que se requiera hacer.

Si las correcciones se hacen con éxito, el ejecutable sobrescribe el archivo de entrada. En caso de que el ejecutable encuentre un error inesperado, este se mostrara en el log de errores 'error_log.log' para una futura iteración del ejecutable que sea más robusto.

*El ejecutable puede leer tanto archivos .XLSX como .CSV. Aunque por defecto, solo muestra archivos de Excel.

Archivos de Configuración:

Para los archivos de órdenes, se han generado dos archivos base.

Uno para bases de datos: 'cols_arreglo_base_XXXX.txt' (específicos para la enfermedad que se esté analizando), y uno para las poblaciones de riesgo: 'cols_arreglo_poblacion_riesgo.txt'.

También utiliza varios archivos de mapeo para corregir tanto nombres como códigos.

Cols_arreglo_base_XXXX:

Este archivo posee las ordenes que se deben de realizar para corregir el archivo consolidado de las bases de datos, dependiendo del vector a analizar. A continuación, ejemplos de las ordenes que entiende el ejecutable.

E.j.

```
f FEC_AJU FEC_AJU
f FEC_RESULT FEC_RESULT
cod (COD_DPTO_O,COD_MUN_O) COD_JOIN_O
name_cod (NDEP_PROCE,NMUN_PROCE);(DEPARTAMENTO_OCURRENCIA,MUNICIPIO_OCURRENCIA) COD_JOIN_O
cod_name COD_JOIN_O NOM_DEPT_O,NOM_MUN_O
+ COD_JOIN_O,ANO ID_POBLACION
&Estrato_Municipio.xlsx&ESTRATO&name_cod (ENTIDAD_TERRITORIAL,MUNICIPIO) COD_JOIN_O
ag (PAIS_OCURRENCIA);Colombia PAIS_INS
f0 COD_PRE;10 COD_UPGDT
contains RESP_DIAG,col\s?vol COLVOL
diff_val NUM_IDE,NOM_DEPT_O,NOM_MUN_O,COLVOL DIFF_COLVOL
hash NUM_IDE,NOM_DEPT_O,NOM_MUN_O,COLVOL HASH_COLVOL
- RESP_DIAG RESP_DIAG
cut COD_JOIN_O;start;2 COD_DPTO_O
= Colombia PAIS_DE_NOTIFICACION
if COD_PAIS_O=170;Colombia;Exterior PAIS_DE_OCURRENCIA
```

En este archivo se realizan las siguientes ordenes:

- Aplicar arreglo de fecha para la columna FEC_AJU y renombrar como FEC_AJU.
- Aplicar arreglo de fecha para la columna FEC_RESULT y renombrar como FEC_RESULT.
- Aplicar arreglo de código usando las columnas COD_DPTO_O y COD_MUN_O y colocar en la columna COD_JOIN_O. (Intenta conseguir un código valido de 5 caracteres usando columnas de código)
- Aplicar arreglo de código usando las columnas (NDEP_PROCE, NMUN_PROCE) y (DEPARTAMENTO_OCURRENCIA, MUNICIPIO_OCURRENCIA) y colocar en la columna COD_JOIN_O. (Intenta obtener un código valido de 5 caracteres usando columnas de nombres; debe considerar que solo hay 2 espacios por línea. Es decir, un espacio entre la orden y las columnas sobre las que se realiza el proceso, y sobre dichas columnas y la columna final. El ejecutable mostrara un error al interpretar la orden, si encuentra más de 3 secciones por fila).
- Aplicar arreglo de nombre usando la columna COD_JOIN_O y colocar en las columnas NOM_DEPT_O y NOM_MUN_O. (Intenta conseguir el nombre del departamento y municipio usando la columna de código).
- Añadir la columna ID_POBLACION usando las columnas COD_JOIN_O y ANO.
- Realizar una unión con el archivo 'Estrato_Municipio.xlsx', columna 'ESTRATO', aplicando arreglo de código usando las columnas ENTIDAD_TERRITORIAL y MUNICIPIO y unir usando la columna COD_JOIN_O.
- Verificar en la lista de columnas por un valor diferente de <vacío> o <nulo>, en caso de que no haya encontrado ningún valor, coloca 'Colombia' en la columna PAIS_INS.
- Formatear a 10 caracteres usando ceros la columna de COD_PRE en la columna COD_UPGDT.

- Verificar si hay valores en la columna RESP_DIAG que cumplan la expresión regular (regex, sin verificar mayúsculas) 'col\s?vol'. 1 en la columna COLVOL, si un valor cumple la expresión regular, 2 de lo contrario.
 - Genera un código concatenando los primeros 4 dígitos de las columnas definidas en la orden, en la columna DIFF_COLVOL.
 - Genera un hash a partir de la concatenación de los valores de las columnas definidas en la orden, en la columna HASH_COLVOL.
 - Borra la columna RESP_DIAG.
 - Toma los primeros 2 caracteres del comienzo de la columna COD_JOIN_O para la columna COD_DPTO_O.
- Coloca la palabra Colombia en la columna PAIS_DE_NOTIFICACION (Si existen valores, se sobrescriben).
- Verifica que la columna cumpla la condición definida usando '=' (separado usando ';', condición, valor si se cumple, valor si no se cumple). Coloca Colombia si la cumple, y Exterior de lo contrario en PAIS_DE_OCURRENCIA.

*Se debe mencionar que el archivo 'Estrato_Municipio.xlsx' debe de estar en la carpeta 'config_analisis' para que el ejecutable pueda encontrarlo.

*Genera un archivo de 'error_log.log' en el cual, si el programa encuentra un error en su ejecución, coloca el problema, junto con las líneas del código fuente en el que el error fue encontrado, para su futura mejora.

Cols_arreglo_poblacion_riesgo:

Este archivo posee las ordenes que se deben de realizar para corregir el archivo consolidado de las poblaciones de riesgo.

E.j.

```
cod_name COD_MUN NOMBRE_DEPARTAMENTO,NOMBRE_MUNICIPIO
```

En este archivo se realizan las siguientes ordenes:

- Aplicar arreglo de nombre usando la columna COD_MUN y colocar en las columnas NOMBRE_DEPARTAMENTO y NOMBRE_MUNICIPIO. (Intenta conseguir el nombre del departamento y municipio usando la columna de código).

Codigos_invalidos:

Aunque no permite interactuar directamente con este archivo, se requiere en la carpeta 'config_analisis' para su funcionamiento.

Este archivo es un módulo de Python que contiene una lista de todos los códigos inválidos que se han encontrado en las bases de datos. Si una fila de la base de datos posee un código invalido que este en esta lista, se intenta obtener el código con nombres de departamento y municipio. Si no se puede obtener el código a partir de los nombres de departamento y municipio del lugar, se anexa al archivo final de errores, para solucionarlo.

Diccionario_codigos:

Aunque no permite interactuar directamente con este archivo, se requiere en la carpeta 'config_analisis' para su funcionamiento.

Este archivo es un módulo de Python que posee un diccionario limpio (la cual fue generada tomando el valor estadístico más repetido para cada uno de los códigos) con los códigos, y sus valores normalizados y consolidados de nombres de departamentos y municipios. Se debe de tener en cuenta que este diccionario se usa para obtener códigos a partir de los nombres de departamentos y municipios, en caso de que el código proporcionado para la fila sea invalido, o no se haya encontrado anteriormente. Por lo cual todos los nombres en este diccionario están normalizados y en mayúsculas.

Diccionario_codigos_acc:

Aunque no permite interactuar directamente con este archivo, se requiere en la carpeta 'config_analisis' para su funcionamiento.

Este archivo es un módulo de Python que posee un diccionario limpio (la cual fue generada tomando el valor estadístico más repetido para cada uno de los códigos) con los códigos, y sus valores usando la codificación de Latin-1 de nombres de departamentos y municipios, siguiendo las reglas de gramática. Se debe de tener en cuenta que este diccionario se usa para obtener los nombres de los nombres de departamentos y municipios gramáticamente correctos a partir de los códigos limpios obtenidos anteriormente.

Mapeo_nombres:

Aunque no permite interactuar directamente con este archivo, se requiere en la carpeta 'config_analisis' para su funcionamiento.

Este archivo es un módulo de Python que posee un diccionario limpio de nombres y sus valores correctos en casos de errores ortográficos, los cuales luego de realizar la consolidación, no llegan a coincidir con los valores correctos. Este ejecutable usa nombres normalizados.

Errores_cols_salida:

Aunque no permite interactuar directamente con este archivo, se requiere en la carpeta 'config_analisis' para su funcionamiento.

Este archivo posee las columnas que se colocan en el archivo de errores, cuando el ejecutable encuentra inconsistencias. En caso de que se cambie el nombre de una de las columnas en un archivo de órdenes, se debe de cambiar en este archivo, si se desea que aparezca en el archivo de errores.

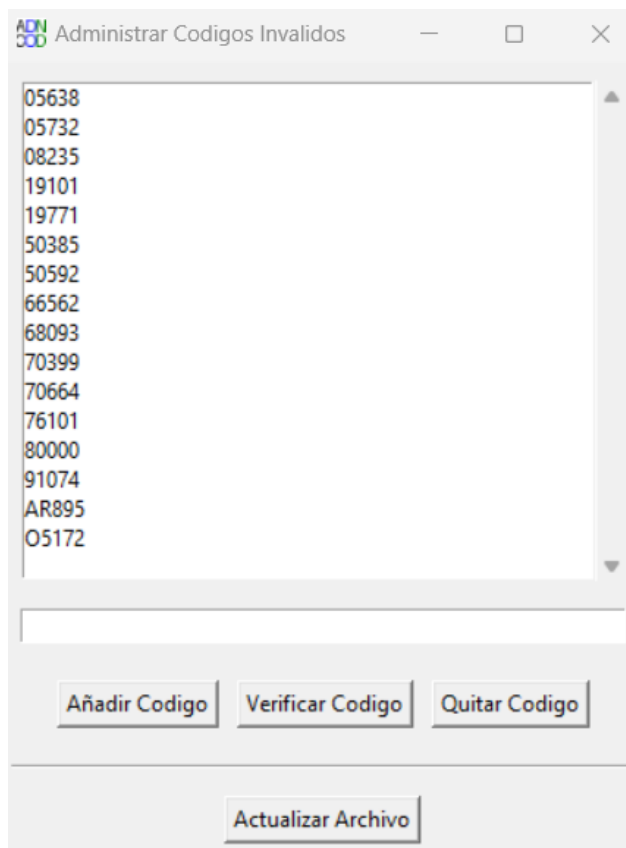
Salidas:

En caso de que se encuentren inconsistencias o errores en la ejecución, se genera el archivo: ERROR_<serial>.XLSX. Ej. ERROR_c60c1bc2-dffc-48e0-9768-927634e1bb1e.XLSX, con las columnas que se encuentran en el archivo: 'errores_cols_salida.txt' en la carpeta 'config_analisis'.

En caso de que sea exitoso en realizar las correcciones, se sobre escribe el archivo de entrada.

Administrador Codigos Invalidos:

Uso:



Este ejecutable funciona dentro de la carpeta 'config_analisis' y permite interactuar de manera segura con el módulo codigos_invalidos.

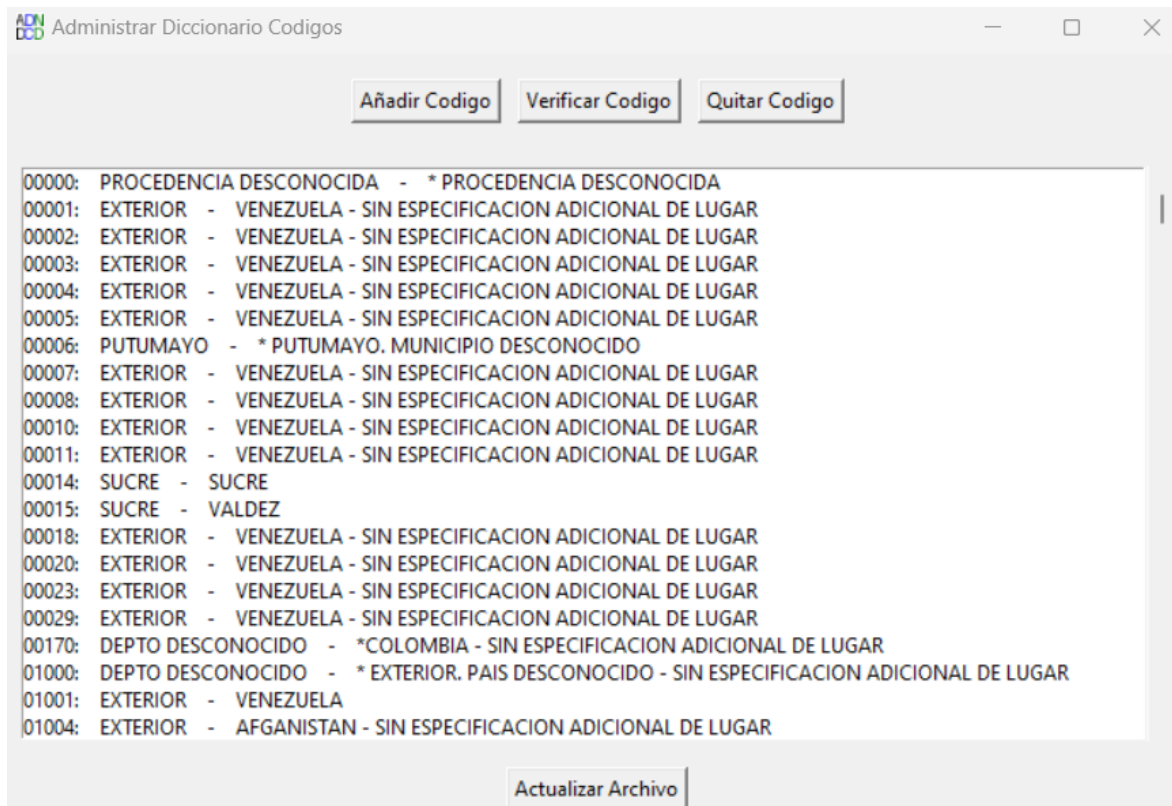
Permite añadir códigos, usando las validaciones necesarias para verificar que sea un código real, antes de ser añadido. También, permite verificar si algún código ya está dentro de la lista de códigos inválidos. Al seleccionar uno de los códigos de la lista, se puede quitar el código.

Para añadir el código se digita dentro de la barra de texto.

Al presionar el botón de Actualizar Archivo, el módulo de Python de códigos inválidos es sobrescrito. Aunque es posible abrir el archivo de códigos inválidos, se recomienda usarlo a través del ejecutable. Esto, debido a que al ser un archivo de extensión .json, posee un formato específico, que, si no se mantiene, puede dejar el archivo inutilizable.

Administrador Diccionario Codigos

Uso:



Este ejecutable funciona dentro de la carpeta 'config_analisis' y permite interactuar de manera segura con el módulo diccionario_codigos.

Permite añadir códigos y su respectivo departamento y municipio, usando las validaciones necesarias para verificar que sea un código real, que no esté en la lista, y que el nombre del departamento y municipio no esté en el diccionario bajo otro código, antes de ser añadido. También, permite verificar si algún código ya está dentro del diccionario, y cuáles son los valores de los nombres que posee. Al seleccionar uno de los códigos de la lista, se puede quitar el código con sus respectivos nombres.

Al seleccionar los botones, aparecen campos que indican que tipo de información se debe de colocar. Sea el código, el nombre del departamento o el nombre del municipio.

Al presionar el botón de Actualizar Archivo, el módulo de Python de diccionario códigos es sobrescrito. Los códigos se muestran en orden ascendente.

Administrador Diccionario Codigos Acc

Uso:



Este ejecutable funciona dentro de la carpeta 'config_analisis' y permite interactuar de manera segura con el módulo diccionario_codigos_acc.

Permite añadir códigos y su respectivo departamento y municipio usando codificación Latin-1, usando las validaciones necesarias para verificar que sea un código real, que no esté en la lista, y que el nombre del departamento y municipio no esté en el diccionario bajo otro código, antes de ser añadido. También, permite verificar si algún código ya está dentro del diccionario, y cuáles son los valores de los nombres que posee. Al seleccionar uno de los códigos de la lista, se puede quitar el código con sus respectivos nombres.

Al seleccionar los botones, aparecen campos que indican que tipo de información se debe de colocar. Sea el código, el nombre del departamento o el nombre del municipio.

Al presionar el botón de Actualizar Archivo, el módulo de Python de diccionario códigos es sobrescrito. Los códigos se muestran en orden ascendente.

Administrador Mapeo Nombres:

Uso:

Administrar Mapeo Nombres

☒ DEPTO

☐ MUN

☐ BOTH

Añadir Mapeo Verificar Mapeo Quitar Mapeo

BOTH: SANTANDER SAN ANDRES -> SAN ANDRES DE TUMACO
DEPTO: BUENAVENTURA -> VALLE
DEPTO: CALI -> VALLE
MUN: * NORTE DE SANTANDER. MUNICIPIO DESCONOCIDO -> * NORTE SANTANDER. MUNICIPIO DESCONOCIDO
MUN: CIUDAD BOLIVAR -> BOLIVAR
MUN: NOROSE -> NOROSI
MUN: NORTE DE SANTANDER -> NORTE SANTANDER
MUN: SANTA MARTHA -> SANTA MARTA
MUN: SANTA FE DE ANTIOQUIA -> ANTIOQUIA

Actualizar Archivo

Este ejecutable funciona dentro de la carpeta 'config_analisis' y permite interactuar de manera segura con el módulo mapeo_nombres.

Permite añadir mapas de nombres a los departamentos y a los municipios. Esto usando los botones de DEPTO, MUN y BOTH.

La barra superior es el nombre original y la barra inferior es el nombre al que se quiere cambiar. Se debe de seleccionar que tipo de cambio es: si es un cambio para los nombres de departamento o un cambio para los nombres de municipio. En caso de que existan municipios iguales en departamentos diferentes, se puede usar el botón de BOTH, en el cual se coloca el nombre original de la siguiente manera: DEPARTAMENTO<espacio>MUNICIPIO, y en la barra de inferior, solo el nombre del municipio.

Al presionar el botón de Actualizar Archivo, el módulo de Python de mapeo nombres es sobrescrito. Se debe de tener en cuenta que este ejecutable trabaja con nombres en mayúscula y normalizados, con el fin de poder realizar una unión incluso en caso de que haya errores por tildes, etc.

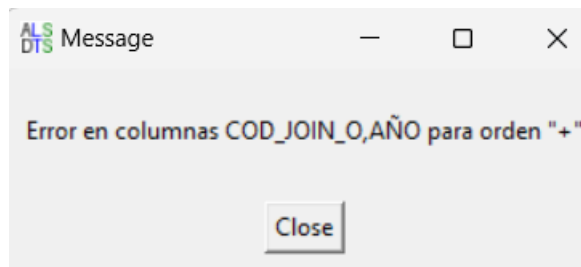
Archivo de Errores:

Error en Ordenes:

En caso de que una orden no cumpla con el formato:

<Orden> <Columna(s) entrada> <Columna(s) salida>

O exista un error en las columnas designadas, debido a un error ortográfico, etc. Se mostrará un error como el siguiente:



En este ejemplo, indica que una de las ordenes de '+', la cual incluye las columnas COD_JOIN_O y AÑO, posee un error (para este caso, renombré la columna AÑO a HAÑO, para la demostración).

Error en Códigos:

Para el siguiente caso, modifiqué el código de municipio de Puerto Guzmán en Putumayo, de 571 a 671, con el fin de obtener un código invalido.

El archivo de errores generara un log como el siguiente:

COD_DPTO_O	COD_MUN_O	COD_JOIN_O	NDEP_PROCE	NMUN_PROCE	REASON
86	671	86671	PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	COD_NAME_ACC COD_JOIN_O NOM_DEPT_O,NOM_MUN_O

El cual indica que los valores de códigos para departamento y municipio fueron 86 y 671, y el proceso para obtener el código de 5 dígitos, obtuvo el código 86671.

Indica que para orden COD_NAME_ACC usando la columna COD_JOIN_O para obtener los nombres de departamento y municipio, hubo un error. Esto es debido a que el código 86671 no existe, y es invalido.

En estos casos, existen diferentes soluciones:

- En caso de que sea un código invalido, pero se tengan bien los nombres del departamento y del municipio con un código correcto y existan en los diccionarios de nombres de departamentos y municipios:
 - Se puede añadir el código a invalido a la lista de códigos inválidos, y el mismo procesamiento obtendrá el código correcto desde los nombres de departamento y de municipio.

- En caso de que sea un código invalido, y no se tenga bien los nombres del departamento y del municipio por un error ortográfico incluso al ser normalizado, pero exista el código correcto con los nombres correctos en los diccionarios de datos:
 - Se puede añadir el código a invalido a la lista de códigos inválidos, y se puede generar un mapeo de nombres para que el error ortográfico sea 'dirigido' a las palabras correctas. Luego, el mismo procesamiento obtendrá el código correcto desde los nombres de departamento y de municipio.
- En caso de que sea un código correcto, y tenga bien los nombres del departamento y del municipio y no exista el código correcto con los nombres correctos en los diccionarios de datos:
 - Se puede añadir el código correcto a ambos archivos de diccionarios de códigos. Uno, normalizado, sin tildes y en mayúscula, y en el diccionario de códigos acc usando la gramática correcta. De esta manera, el ejecutable podrá colocar el código y nombres correctos.
- En caso de que sea un código invalido, y tenga bien los nombres del departamento y del municipio y no exista el código correcto con los nombres correctos en los diccionarios de datos:
 - Se puede añadir el código a invalido a la lista de códigos inválidos. Luego, se puede añadir el código correcto a ambos archivos de diccionarios de códigos. Uno, normalizado, sin tildes y en mayúscula, y en el diccionario de códigos acc usando la gramática correcta. De esta manera, el ejecutable podrá colocar el código y nombres correctos.
- En caso de que sea un código invalido, y no tenga bien los nombres del departamento y del municipio y no exista el código correcto con los nombres correctos en los diccionarios de datos:
 - Se puede añadir el código a invalido a la lista de códigos inválidos y se puede generar un mapeo de nombres para que el error ortográfico sea 'dirigido' a las palabras correctas. Luego, se puede añadir el código correcto a ambos archivos de diccionarios de códigos. Uno, normalizado, sin tildes y en mayúscula, y en el diccionario de códigos acc usando la gramática correcta. De esta manera, el ejecutable podrá colocar el código y nombres correctos.

De esta manera, en caso de que este mismo tipo de error llegue a pasar, el propio ejecutable sabrá como manejarlo, y no se deberá de repetir la acción.

Se optó por manejar los códigos inválidos a partir de los nombres de los departamentos y municipios, debido a que es más fácil identificar los nombres correctos de un error ortográfico de un nombre que un código correcto, de un código incorrecto.

Recomendaciones Generales:

- Intentar mantener el formato de las bases de datos y de poblaciones de riesgo actual.
- Intentar no realizar cambios innecesarios a los nombres de las columnas en archivos de bases de datos y poblaciones de riesgo posteriores.
- El concatenador de Excel realiza una limpieza de columnas, no debe haber columnas con nombres iguales, o nombres que, al realizar la limpieza y normalización, sean iguales.
- Los nombres de las columnas en los archivos de configuración se usan luego de la normalización y consolidación de las columnas.
- Los archivos que utilizan ordenes de tipo 'contener' para ciertas palabras en los títulos de las columnas, solo funcionan si todas las palabras se encuentran en el título.
- Intentar mantener un formato de títulos para poblaciones de riesgo que no contenga palabras repetidas que se encuentren en los archivos de configuración.